Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA

La demanda de un producto es $q = 1\,000 - 20p$ unidades, con precio p en miles de pesos. ¿Qué precio maximiza el ingreso?

A) $p = 50$ mil pesos

B) $p = 25$ mil pesos, con ingreso de $25\,000$ mil pesos

C) $p = 25$ mil pesos, con ingreso de $12\,500$ mil pesos

D) $p = 500$ mil pesos

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ingreso**
   $R(p) = p(1\,000 - 20p) = 1\,000p - 20p^2$.

2. **Deriva**
   $1\,000 - 40p = 0 \Rightarrow p = 25$.

3. **Ingreso**
   $q = 500$, $R = 12\,500$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $p = 50$, $q = 0$ y el ingreso es 0.

B) Calcula $q = 1\,000$ en vez de 500.

D) Confunde la cantidad con el precio.

Idea clave. Ingreso = precio × cantidad demandada a ese precio.